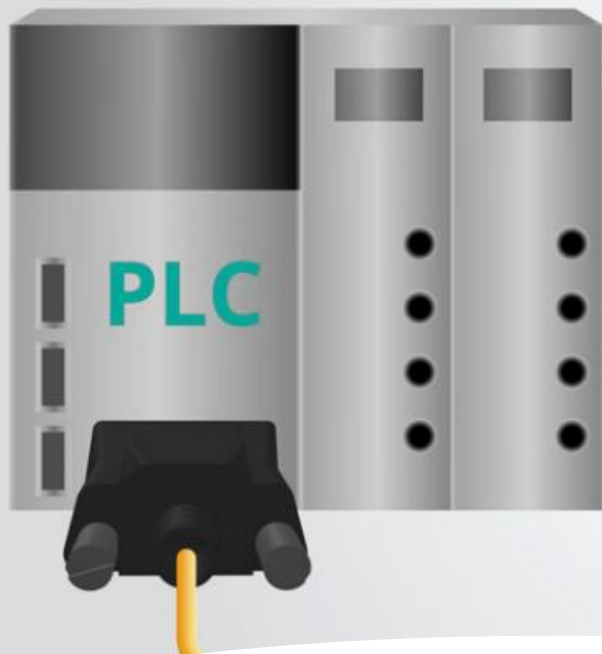




RS-232, RS-422 og RS-485 – Grundlæggende industrielt serielkommunikation

Formål

- Efter denne lektion skal du kunne:
- 1. Forklare forskellen mellem RS-232, RS-422 og RS-485.
- 2. Beskrive UART, TTL og transceivere i serielkommunikation.
- 3. Forstå signalniveauer, paritet, start/stop-bit og duplex-typer.
- 4. Anvende flowkontrol (hardware/software).
- 5. Diskutere isolation og terminering i industrielle miljøer.

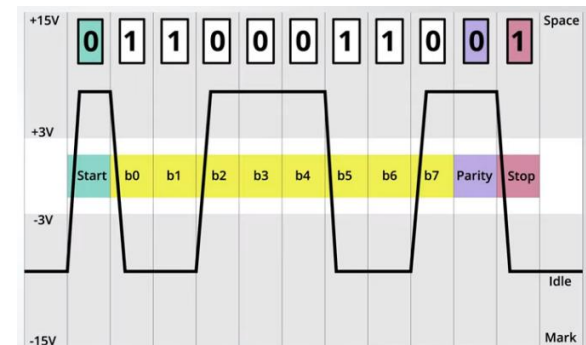


Grundlæggende komponenter: UART og TTL

- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter):
 - sender/modtager TTL-signaler (0 og 5V).
- TTL (Transistor-to-Transistor Logic):
 - 0V = LOW, 5V = HIGH.

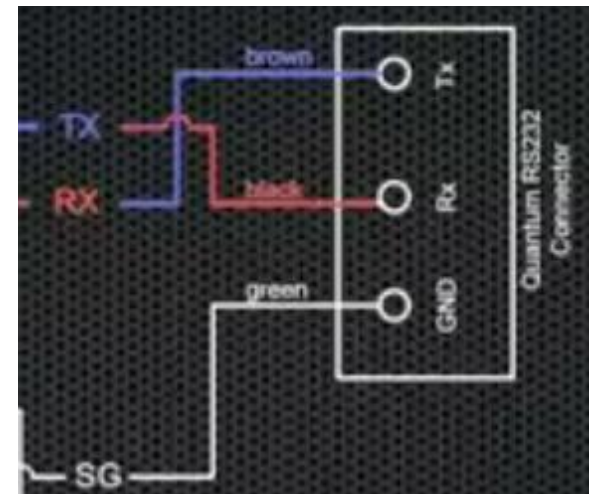
RS-232 Transceiver

- Konverterer TTL-signaler til RS-232 spændingsniveauer :
 - +3V til +15V = LOGISK 0 (SPACE)
 - -3V til -15V = LOGISK 1 (MARK)
- Diagram:

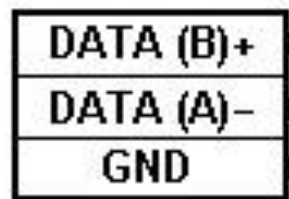


RS-232 Standard

- Egenskaber:
 - Startbit: 1, Databits: 5–8, Paritet: None/Odd/Even, Stopbit: 1–2
 - Maks kabellængde: 15 m, Hastighed: op til 921,6 Kbps
 - Point-to-point, fuld-duplex
- Flowkontrol:
 - Software: XON/XOFF
 - Hardware:
 - **DTR** - Data Terminal Ready
 - **DSR** - Data Set Ready
 - **RTS** - Request To Send
 - **CTS** - Clear To Send
- 3-Wire Null Modem Wiring

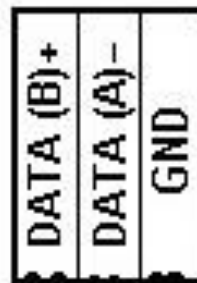


RS-485 Master

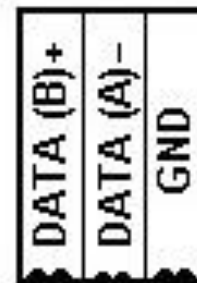


2-Wire Only Device

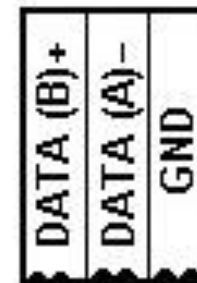
Device 1



Device 2



Device 3



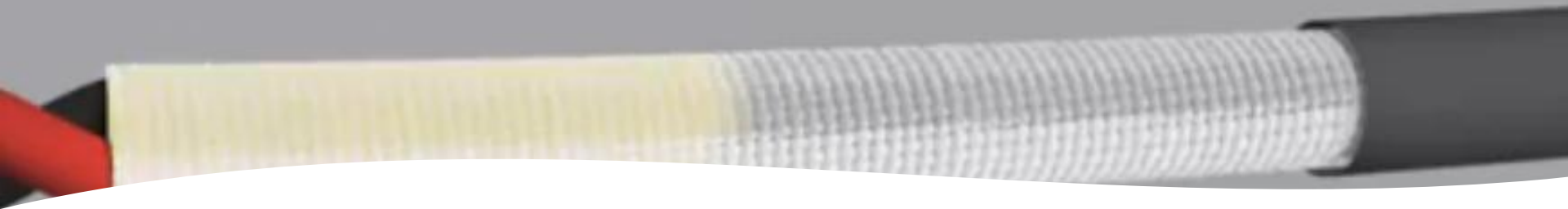
One Twisted Wire Pair
plus Ground

on to remaining
RS-485 Devices

RS-422 og RS-485 – Industrielle løsninger

- Differential transmission:
 - To ledere med modsat spænding – støjreducerende.
 - RS-422 = fuld-duplex, RS-485 = halv-duplex, multi-drop.
- Typiske værdier:
 - 1 driver / 10 modtagere (RS-422)
 - 32 drivere / 31 modtagere (RS-485)
 - Kabellængde: op til 1,2 km

Electromagnetic Interference

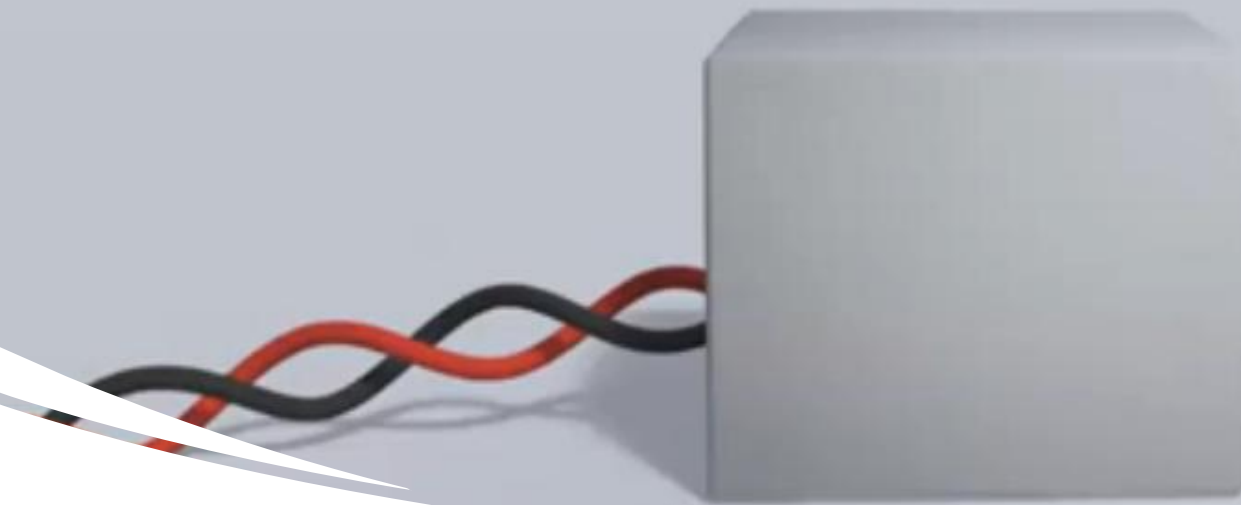


RS-485 Multi-drop og ADDC®

- Flere enheder kan dele samme linje (multi-drop).
- Tri-state drivere: kun én aktiv sender ad gangen.
- ADDC® (Automatic Data Direction Control) gør styring automatisk.

Resistor Value = Impedance of wiring

(120 ohms for twisted pair)

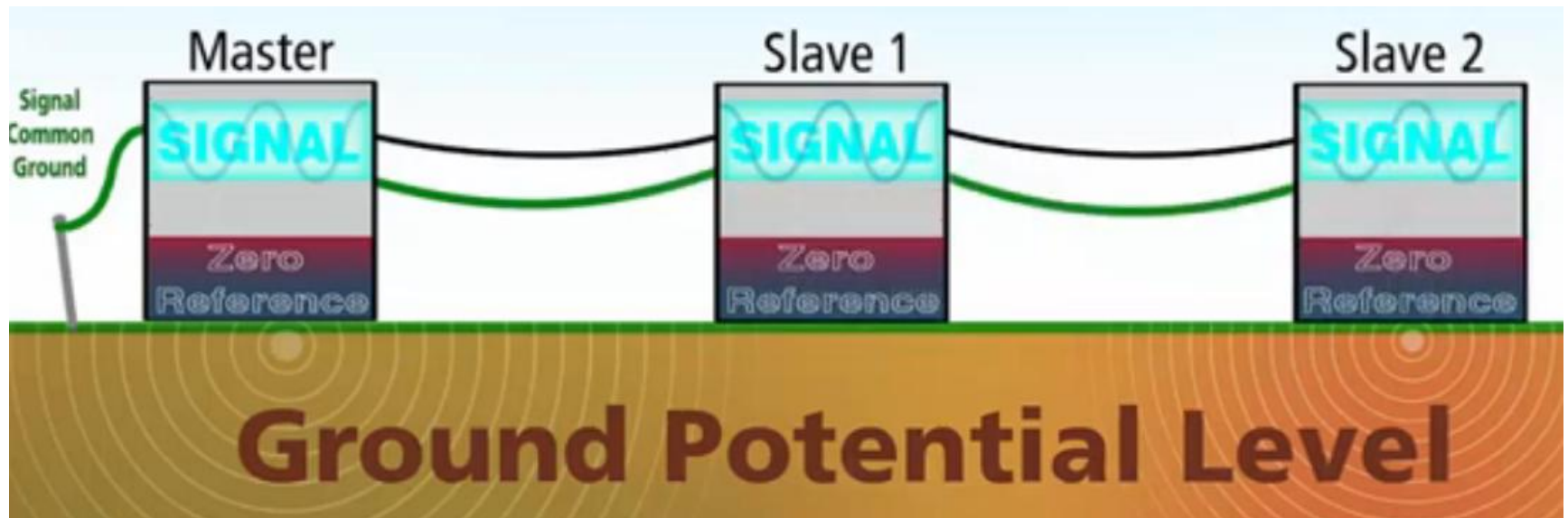


Terminering og Isolation

- Terminering: 120 Ω modstande forhindrer refleksion.
- Optisk isolation beskytter mod ground loops og overspænding.

Industrielle anvendelser

- RS-232: korte forbindelser, fx PC $\leftrightarrow$ modem/sensor.
- RS-422/485: lange kabler, støjende miljøer, multi-drop netværk.
- Krav: robust strømforsyning, isolation og korrekt kabelføring.



Praktisk øvelse – Simulation

Trin:

- 1. Vælg RS-232, RS-485 (2- eller 4-leder).
- 2. Opsæt loopback (sender = modtager).
- 3. Test XON/XOFF og RTS/CTS.
- 4. Diskuter effekt af terminering og isolation.

Laboratorieøvelse – Simulation

- Formål:
 - Simulere RS-232, RS-422 og RS-485 kommunikation.
 - Observere flowkontrol, differential transmission og multi-drop.
- Forberedelse:
 - Installer VSPE, RealTerm eller Tera Term.
 - Brug baudrate 9600, 8N1, aktiver flowkontrol.

Del 1 – RS-232 Loopback

1. Start RealTerm og tilslut virtuel COM-port.
2. Send tekst → observer modtagelse.
3. Test XON/XOFF og RTS/CTS.

Observationer:

- Hvilke signaler sendes ved flowkontrol?
- Ændres hastighed ved bufferfyldning?

Del 2 – RS-422/RS-485 Simulation

1. Opret to virtuelle porte (differential transmission).
2. RS-422: fuld-duplex. RS-485: halv-duplex.
3. Test multi-drop (flere virtuelle enheder).

Observationer:

- Hvordan håndteres konflikter?
- Hvad sker ved forkert terminering?

Del 3 – Differential Transmission og Isolation

1. Simuler støj på linjen.
2. Observer færre fejl med differential transmission.
3. Diskuter optisk isolations rolle mod ground loops.

Resultattabel og Refleksion

Udfyld resultattabel:

Se lektion 00 RS-232, RS-422 og RS-485 – Grundlæggende industrielt serielkommunikation.docx, Side 7

Spørgsmål:

- Hvilken standard egner sig bedst til lange kabler?
- Hvordan påvirker flowkontrol stabilitet?

Konklusion og Tjekliste

Konklusion:

- RS-232 = kort distance, enkel.
- RS-422/485 = robust, differential transmission, lange kabler.
- Flowkontrol og isolation = stabil drift.

Tjekliste:

- Installer software
- Opsæt korrekt parametre
- Test loopback og multi-drop
- Observer terminering og isolation